

🔗 GIT - CHEAT SHEET

Comandos Básicos y Avanzados para Control de Versiones

⚙️ CONFIGURACIÓN INICIAL

Configuración Global

```
git config --global user.name "Nombre" - Establecer nombre de usuario
git config --global user.email "email" - Establecer correo de usuario
git config --list - Mostrar toda la configuración
git config --global core.editor "nano" - Definir editor por defecto
git config --global alias.st status - Crear un alias de comando
```

Ayuda

```
git help comando - Mostrar ayuda de un comando
git comando --help - Ayuda rápida del comando
git --version - Mostrar versión instalada
```

📁 CREAR Y CLONAR REPOSITORIOS

Iniciar Repositorio

```
git init - Crear un repositorio nuevo
git init nombre - Crear repositorio en carpeta nueva
```

Clonar

```
git clone url - Clonar repositorio remoto
git clone url carpeta - Clonar en carpeta específica
git clone --depth 1 url - Clonar solo el último commit
git clone -b rama url - Clonar una rama específica
```

📁 ÁREA DE TRABAJO Y STAGING

Estado y Diferencias

```
git status - Ver estado del repositorio
git status -s - Ver estado en formato corto
git diff - Ver cambios no confirmados
git diff --staged - Ver cambios en el área de staging
git diff rama1 rama2 - Comparar dos ramas
```

Agregar Cambios

```
git add archivo - Agregar archivo al staging
git add . - Agregar todos los cambios
git add -p - Agregar cambios de forma interactiva
git add -u - Agregar solo archivos modificados/eliminados
```

Quitar del Staging

```
git reset archivo - Quitar archivo del staging
git rm archivo - Eliminar archivo y marcarlo para commit
git rm --cached archivo - Dejar de rastrear sin borrar el archivo
git mv origen destino - Mover o renombrar archivo rastreado
```

📁 COMMITS

Crear Commits

```
git commit -m "mensaje" - Crear commit con mensaje
git commit -am "mensaje" - Agregar y confirmar en un paso
git commit --amend - Modificar el último commit
git commit --amend --no-edit - Modificar sin cambiar el mensaje
git commit --allow-empty -m "msg" - Crear commit vacío
```

Historial

```
git log - Ver historial de commits
git log --oneline - Ver historial resumido
git log --graph --oneline --all - Ver historial gráfico de ramas
git log -p archivo - Ver cambios de un archivo
git log --author="nombre" - Filtrar commits por autor
git show commit - Mostrar detalles de un commit
git blame archivo - Ver quién modificó cada línea
```

🌿 RAMAS (BRANCHES)

Gestión Básica

```
git branch - Listar ramas locales
git branch -a - Listar todas las ramas (locales y remotas)
git branch nombre - Crear una nueva rama
git branch -d nombre - Eliminar rama (con verificación)
git branch -D nombre - Forzar eliminación de rama
git branch -m nuevo_nombre - Renombrar rama actual
```

Cambiar de Rama

```
git checkout rama - Cambiar a una rama existente
git checkout -b rama - Crear y cambiar a rama nueva
git switch rama - Cambiar de rama (comando moderno)
git switch -c rama - Crear y cambiar (comando moderno)
```

✂ FUSIONAR Y REBASE

Merge

git merge rama

- Fusionar rama en la actual

git merge --no-ff rama

- Fusionar creando commit de merge

git merge --abort

- Cancelar un merge en conflicto

Rebase

git rebase rama

- Reaplicar commits sobre otra rama

git rebase -i HEAD~3

- Rebase interactivo de últimos 3 commits

git rebase --continue

- Continuar rebase tras resolver conflicto

git rebase --abort

- Cancelar el rebase en curso

Cherry Pick

git cherry-pick commit

- Aplicar un commit específico

git cherry-pick --abort

- Cancelar cherry-pick

📁 REPOSITARIOS REMOTOS

Gestión de Remotos

git remote -v

- Listar repositorios remotos

git remote add origin url

- Agregar repositorio remoto

git remote remove origin

- Eliminar repositorio remoto

git remote rename old new

- Renombrar un remoto

Sincronización

git fetch

- Descargar cambios sin fusionar

git fetch --all

- Descargar de todos los remotos

git pull

- Descargar y fusionar cambios

git pull --rebase

- Descargar y aplicar con rebase

git push

- Subir cambios al remoto

git push -u origin rama

- Subir y establecer rama de seguimiento

git push --force

- Forzar subida (sobrescribe remoto)

git push --force-with-lease

- Forzar subida de forma más segura

git push --tags

- Subir todas las etiquetas

git push origin --delete rama

- Eliminar rama remota

↩ DESHACER CAMBIOS

Restaurar Archivos

git restore archivo

- Descartar cambios no confirmados

git restore --staged archivo

- Sacar archivo del staging

git checkout -- archivo

- Descartar cambios (comando clásico)

Deshacer Commits

git reset --soft HEAD~1

- Deshacer commit, mantener cambios en staging

git reset --mixed HEAD~1

- Deshacer commit, mantener cambios sin staging

git reset --hard HEAD~1

- Deshacer commit y descartar cambios

git revert commit

- Crear commit que revierte otro

Stash (Guardado Temporal)

git stash

- Guardar cambios temporalmente

git stash list

- Listar cambios guardados

git stash pop

- Recuperar y eliminar el último stash

git stash apply

- Recuperar sin eliminar el stash

git stash drop

- Eliminar el último stash

git stash clear

- Eliminar todos los stashes

🏷 ETIQUETAS (TAGS)

git tag

- Listar etiquetas

git tag v1.0

- Crear etiqueta ligera

git tag -a v1.0 -m "msg"

- Crear etiqueta anotada

git tag -d v1.0

- Eliminar etiqueta local

git push origin v1.0

- Subir etiqueta al remoto

git push origin --delete v1.0

- Eliminar etiqueta remota

git checkout v1.0

- Ir al estado de una etiqueta

🔍 BÚSQUEDA E INSPECCIÓN

git grep "patrón"

- Buscar texto en archivos rastreados

git log -S "texto"

- Buscar commits que añaden/quitan texto

git log --grep="msg"

- Buscar commits por mensaje

git bisect start

- Iniciar búsqueda binaria de errores

git bisect bad / good

- Marcar commit bueno/malo en bisect

git bisect reset

- Terminar la búsqueda binaria

🌳 SUBMÓDULOS Y WORKTREES

Submódulos

git submodule add url ruta

- Agregar un submódulo

git submodule init

- Inicializar submódulos

git submodule update

- Actualizar submódulos

git clone --recurse-submodules url

- Clonar con submódulos

Worktrees

git worktree add ../ruta rama

- Crear árbol de trabajo adicional

git worktree list

- Listar árboles de trabajo

git worktree remove ruta

- Eliminar árbol de trabajo

🧹 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

`git clean -n` - Simular limpieza de archivos no rastreados
`git clean -fd` - Eliminar archivos y carpetas no rastreados
`git gc` - Optimizar el repositorio
`git fsck` - Verificar integridad del repositorio
`git reflog` - Ver historial de referencias (recuperar commits)

📄 .gitignore Y ARCHIVOS

`echo "*.log" >> .gitignore` - Ignorar archivos por patrón
`git check-ignore -v archivo` - Verificar por qué se ignora un archivo
`git ls-files` - Listar archivos rastreados
`git archive -o salida.zip HEAD` - Exportar el repositorio como ZIP

Formato de mensajes de commit: tipo(alcance): descripción breve
Ejemplo: `feat(auth): agregar login con Google`

🔧 TIPS Y TRUCOS ÚTILES

Productividad

Usa `git commit --amend` para corregir el último mensaje
`git log --oneline --graph --all --decorate` da una vista completa
`git diff HEAD~1` compara con el commit anterior
Crea alias como `git config --global alias.co checkout`

Combinaciones Poderosas

`git branch --merged | grep -v main | xargs git branch -d` - Borrar ramas ya fusionadas
`git log --pretty=format:"%h %an %s"` - Historial personalizado
`git diff --stat` - Resumen de archivos cambiados
`git shortlog -sn` - Ranking de commits por autor

Buenas Prácticas

Haz commits pequeños y con mensajes claros
Usa ramas para cada feature o fix
Revisa `git status` y `git diff` antes de confirmar
Evita `--force` en ramas compartidas; usa `--force-with-lease`